

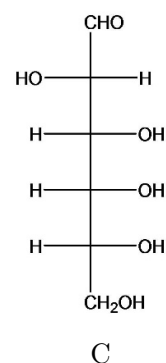
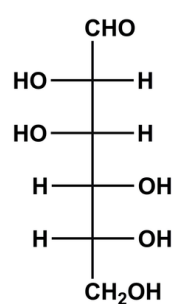
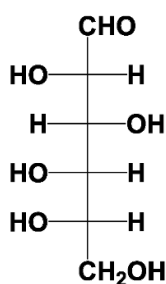
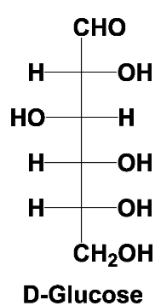
2024 年秋 生物化学 小测#6

2024.10.22

(共计 15 分)

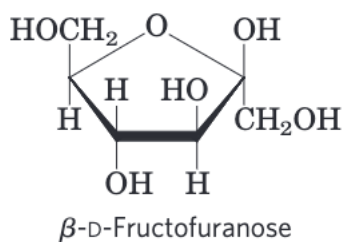
姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 下图左侧为 D-葡萄糖的结构式, 由图可知: D-葡萄糖属于 _____ (醛糖/酮糖), 请根据葡萄糖的结构选出葡萄糖的非对映异构体 _____, 差向异构体 _____, 对映异构体 _____. (4 分)

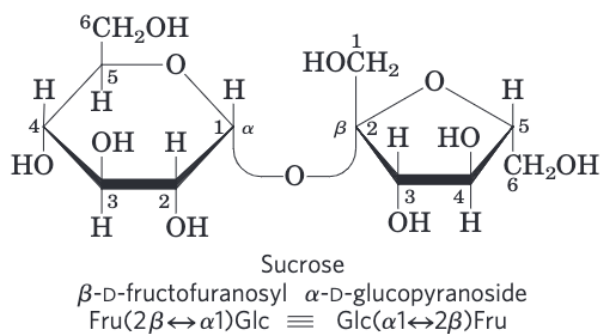


醛糖 (1 分); BC (1 分); B (1 分); A (1 分)

2. 请写出下面三个结构式的化学名称 (含异头碳构型和立体异构, 涉及糖苷键的写出糖苷键的连接方式), 如 α -D-吡喃葡萄糖 (仅作答题格式示例)。对于呋喃糖和吡喃糖而言, _____ 以吡喃形式存在为主, _____ 以呋喃形式存在为主. (5 分)



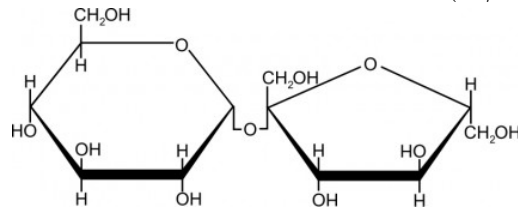
(1 分, 写对“ β 、D、呋喃”即给分)



(名称 1 分, 名称给分原则同上, 糖苷键 1 分)

葡萄糖、果糖和核糖的自由形式; 果糖和核糖的衍生物

3. 判断下面这个二糖是否是还原糖_____ (是/否). (1 分)



否 (1 分), 上图为蔗糖, 无自由异头碳

4. 糖蛋白中的糖基通过 O-或 N-糖苷键与蛋白质连接。O-连接型中异头碳与_____(填氨基酸)的羟基连接; N-连接型中异头碳与 Asn 的氨基连接, N-连接型通过 2 个_____和 3 个_____组成的核心五糖与肽链连接。(3 分)

Ser/Thr (1 分); GlcNAc (1 分); Man (1 分)

5. 糖胺聚糖一般通过_____ - _____ - _____ 连接于核心蛋白的 Ser-Gly-X-Gly 序列。(2 分)

GlcA-Gal-Gal-Xyl (每空 0.5 分)